



第20讲 热学复习课

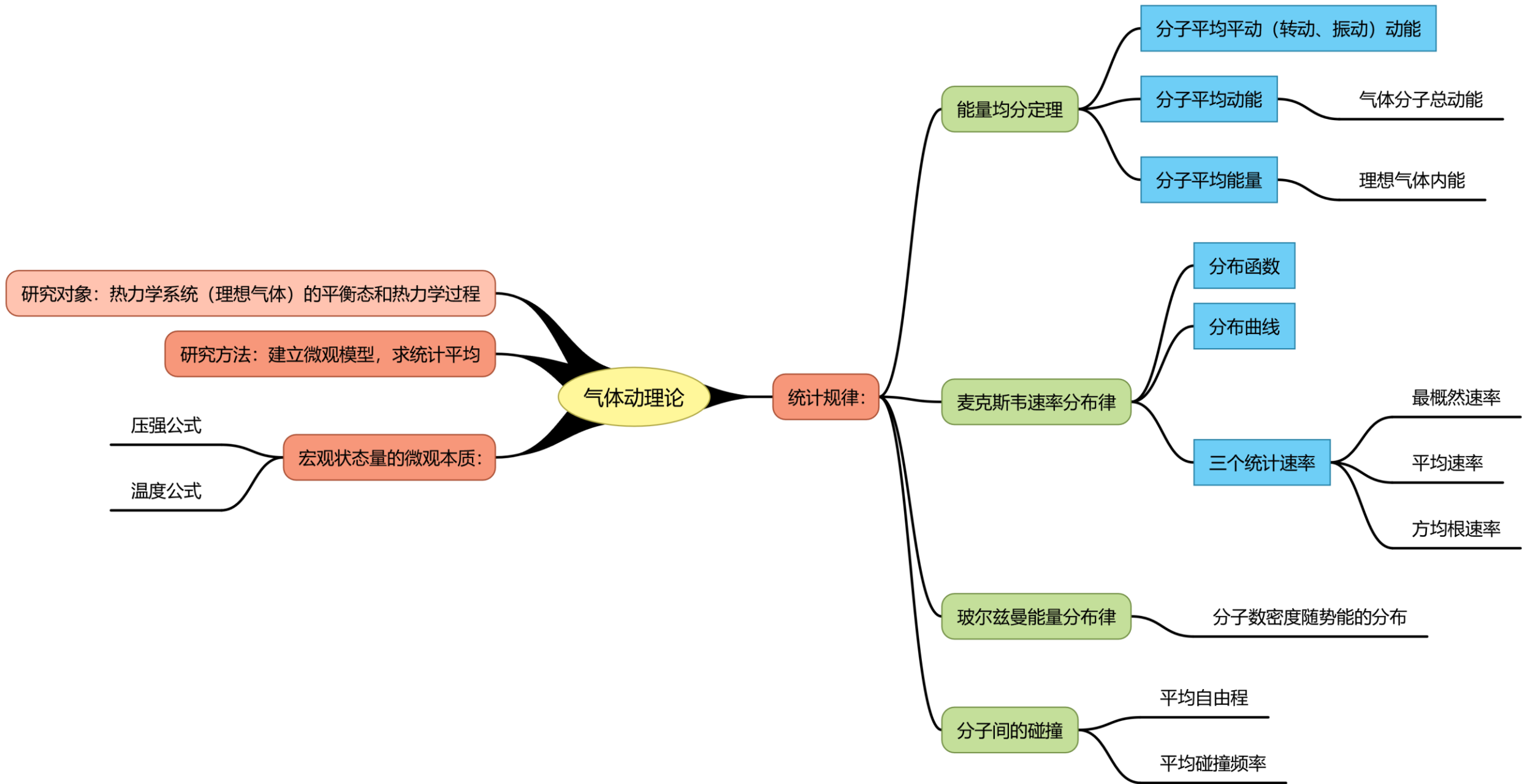
一、知识点梳理

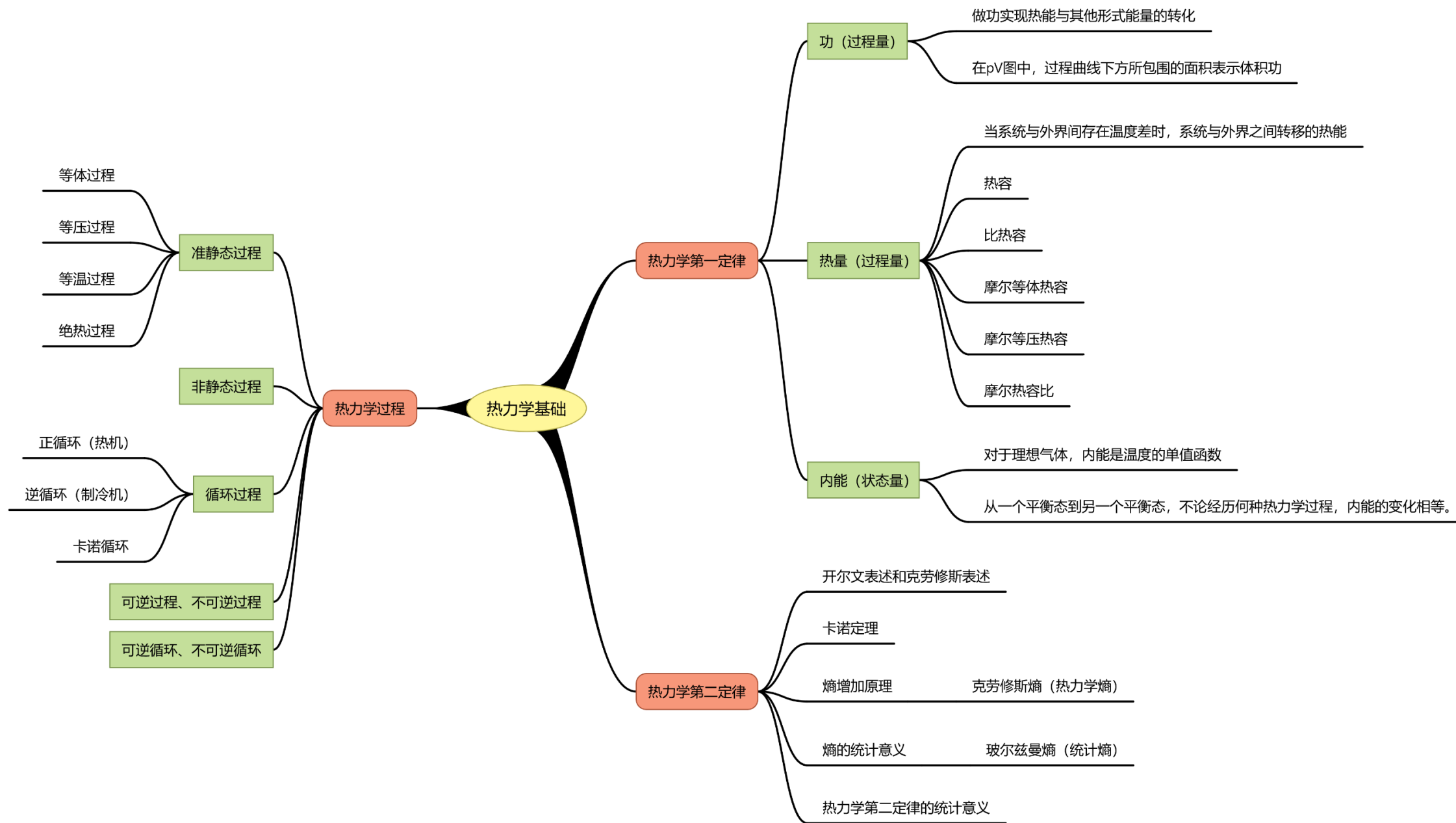
气体动理论

1. 理想气体的状态方程：两种形式、分子数密度
2. 等概率假设（平均速度、平均速率、方均速率或者沿着某个方向的分量）
3. 理想气体的压强公式：微观本质与统计意义、与分子数密度、平均平动动能、方均速率的关系；
4. 理想气体的温度公式：同上
5. 能量均分定理：会根据气体分子的自由度求气体分子的 ①平均能量、②平均动能、③平均平动动能、④平均转动动能、⑤平均振动动能和振动势能、⑥理想气体的内能。
6. 机械能与内能的转换
7. 速率分布函数：定义、物理意义、分布曲线，根据归一化条件求 $f(v)$ 、会用 $f(v)$ 表示各种统计平均量；
8. 根据麦克斯韦速率分布的理想气体的三个统计速率公式（最概然速度、平均速率、方均根速率）
9. 玻尔兹曼能量分布（分子数密度、压强随势能的变化）
10. 平均自由程和平均碰撞频率公式（有效直径、碰撞截面）：会计算某气体分子在一定状态下的平均自由程、平均碰撞频率；理解这两个统计平均值的影响因素，分析其变化。

热力学基础

1. 热力学过程、准静态过程、可逆过程、循环过程、可逆循环等概念、条件及关系；
2. 理解体积功、热传递、内能（变化）等热学量并计算；
3. 掌握热力学第一定律及其在计算等体、等温、等压过程和绝热过程的体积功、热传递和内能变化（绝热过程的过程方程）
4. 掌握理想气体的摩尔等体热容、摩尔等压热容、摩尔热容比的理论公式
5. 各种循环过程的净功、热传递（注意区分纯吸热、净吸热）、热机（正循环）效率或 制冷机（逆循环）制冷系数；
6. 掌握卡诺循环的组成，会计算卡诺热机的效率、卡诺制冷机的制冷系数
7. 热力学第二定律的两种表述、理解其物理本质和统计意义。
8. 理解卡诺定理，并掌握热机的极限效率、提高热机效率的方法。
9. 理解熵的热力学意义、统计意义（玻尔兹曼熵公式）
10. 掌握热力学过程（可逆、不可逆过程）熵变的计算（理想气体一般情况、两个热源的传热、理想气体绝热膨胀、冷热水的混合）
11. 理解熵增加原理





二、作业点评

12-24 某容器内装有一定量的氢气.求氢气在 300 K 时分子速率在 $(v_p - 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})$ 与 $(v_p + 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})$ 之间的分子数所占容器内总分子数的百分比.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

$$12-24 \quad \frac{\Delta N}{N} = \int_{V_p-10}^{V_p+10} f(v) dv$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

$$= 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Mv^2}{2RT}} v^2$$

$$V_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 300}{2 \times 10^{-3}}} = 1.58 \times 10^3 \text{ m/s} \gg 10$$

$$\therefore \frac{\Delta N}{N} \approx f(V_p) \cdot [(V_p+10) - (V_p-10)]$$

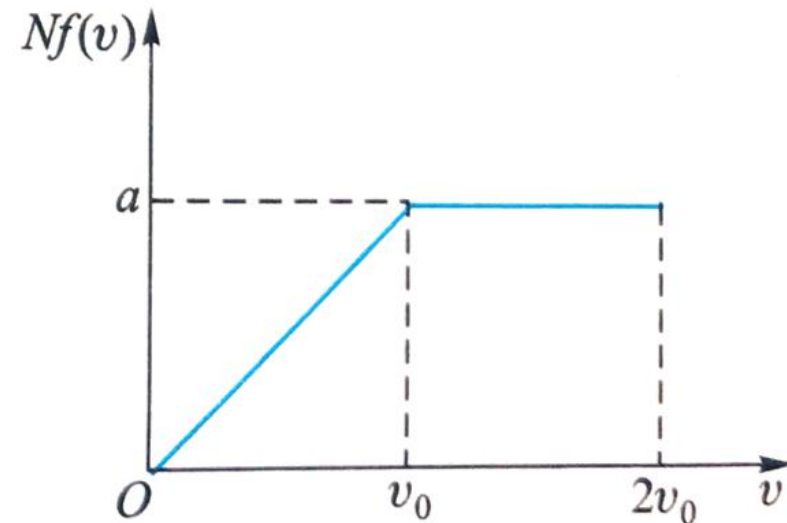
$$= 20 \times 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-1} \frac{2RT}{M}$$

$$= 20 \times 4 \times \sqrt{\frac{M}{2\pi RT}} \times e^{-1}$$

$$= 80 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^{-3}}{2 \times 3.14 \times 8.31 \times 300}} \times 0.3679$$

$$= 1.05\%$$

12-25 N 个质量均为 m 的同种气体分子的速率分布如图所示。(1) 说明曲线与横坐标所包围面积的含义；(2) 由 N 和 v_0 求 a 值；(3) 求在速率 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数；(4) 求分子的平均平动动能。



12-25

$$(1) \quad \because f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

$$\therefore N f(v) dv = dN$$

$$\int_0^{2V_0} N f(v) dv = N$$

曲线与横坐标包围面积表示气体分子总数

$$(2) \quad \int_0^{2V_0} N f(v) dv = \frac{1}{2} V_0 a + V_0 a = N$$

$$\therefore a = \frac{2N}{3V_0}$$

$$(3) \quad \Delta N_{\frac{V_0}{2} - \frac{3}{2}V_0} = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2} + a \right) \frac{V_0}{2} + a \times \frac{V_0}{2}$$

$$= \frac{7}{8} a V_0$$

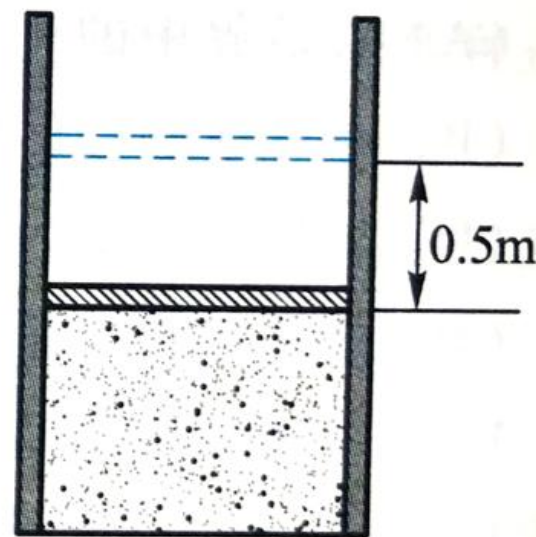
$$= \frac{7}{12} N$$

$$(4) \quad \overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{\int_0^{V_0} \frac{1}{2} m v^2 \cdot N f_1(v) dv + \int_{V_0}^{2V_0} \frac{1}{2} m v^2 \cdot N f_2(v) dv}{N}$$

$$= \int_0^{V_0} \frac{1}{2} m v^2 \frac{a}{V_0 N} v dv + \int_{V_0}^{2V_0} \frac{1}{2} m v^2 \frac{a}{N} dv$$

$$= \frac{31}{36} m V_0^2$$

13-13 如图所示,在有绝热壁的气缸内盛有 1 mol 的氮气,活塞外为大气,氮气的压强为 $1.51 \times 10^5 \text{ Pa}$,活塞面积为 0.02 m^2 .从气缸底部加热,使活塞缓慢上升了 0.5 m .问:(1) 气体经历了什么过程?(2) 气缸中的气体吸收了多少热量?(根据实验测定,已知氮气的摩尔定压热容 $C_{p,m} = 29.12 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,摩尔定容热容 $C_{V,m} = 20.80 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.)



13-13

(1) 气体经历了等压膨胀升温过程

$$(2) \because Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T, pV = \nu RT$$

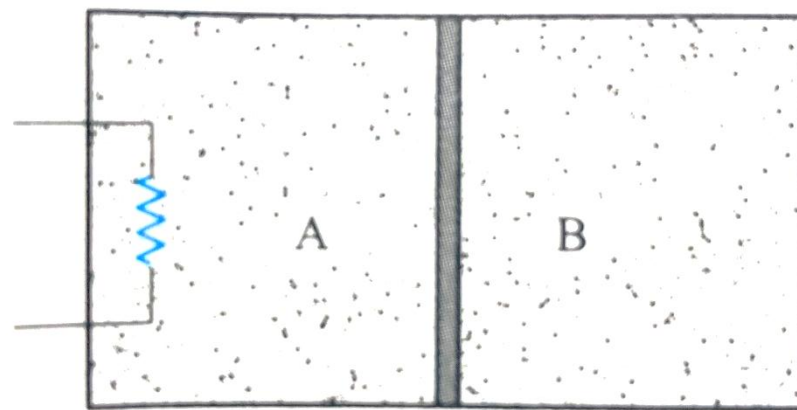
$$\therefore Q_p = \frac{C_{p,m}}{R} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$= \frac{C_{p,m}}{R} p (V_2 - V_1)$$

$$= \frac{29.12}{8.31} \times 1.51 \times 10^5 \times 0.02 \times 0.5$$

$$= 5.29 \times 10^3 \text{ J}$$

13-23. 绝热气缸被一不导热的隔板均分成体积相等的A、B两室,隔板可无摩擦地平移,如图所示.A、B中各有1 mol 的氮气,它们的温度都是 T_0 ,体积都是 V_0 .现用A室中的电热丝对气体加热,平衡后A室体积为B室的两倍.试求: (1)此时A、B两室气体的温度; (2)A室中气体吸收的热量.



(1) B做绝热过程, $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$ $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$ $\gamma = \frac{7}{5}$

$$V_B^{\gamma-1} T_B = V_0^{\gamma-1} T_0 \quad V_B = \frac{2}{3} V_0$$

$$T_B = 1.176 T_0$$

末态A、B气体压强相等, $p_B V_B = RT_B$ $p_A V_A = RT_A$

$$T_A = 2 T_B = 2.352 T_0$$

(2) 对A气体采用热力学第一定律,

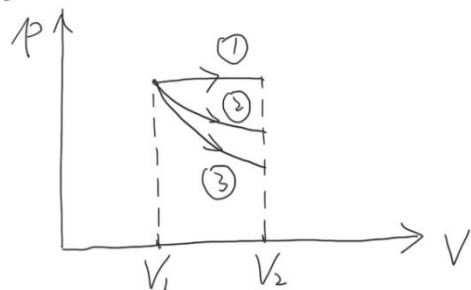
$$W_A = -W_B = -\frac{p_B V_B - p_0 V_0}{1-\gamma} = 0.44 RT_0$$

$$\Delta E_A = \nu C_{V,m} (T_A - T_0) = 3.38 RT_0$$

$$Q_A = W_A + \Delta E_A = 31.74 T_0$$

13-22 1 mol 氢气在温度为 300 K, 体积为 0.025 m^3 的状态下, 经过 (1) 等压膨胀, (2) 等温膨胀, (3) 绝热膨胀, 气体的体积都变为原来的两倍. 试分别计算这三种过程中氢气对外做的功以及吸收的热量.

13-22

(1) 等压过程 $W = p(V_2 - V_1)$

$$pV = \nu RT$$

$$\therefore W = \nu R(T_2 - T_1)$$

$$\therefore \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\therefore T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1}$$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \nu R T_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) \\ &= 8.31 \times 300 \times 1 \\ &= 2493 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_p &= \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) \\ &= \nu \frac{7}{2} R(T_2 - T_1) \\ &= \frac{7}{2} \times 2493 \\ &= 8725.5 \text{ J} \end{aligned}$$

(2) 等温膨胀

$$\begin{aligned} W &= \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ &= 8.31 \times 300 \ln 2 \\ &= 1728.0 \text{ J} \end{aligned}$$

$$Q = W = 1728.0 \text{ J}$$

(3) 绝热膨胀

$$Q = 0$$

$$W = -\nu C_{v,m}(T_2 - T_1)$$

$$\therefore V_1^{\gamma-1} T_1 = V_2^{\gamma-1} T_2$$

$$\therefore T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore W &= \frac{5}{2} R \times T_1 \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{7}{5}-1} \right] \\ &= \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 \left(1 - 2^{-\frac{2}{5}} \right) \\ &= 1509.15 \text{ J} \end{aligned}$$

13-32 一可逆卡诺热机高温热源的温度为 $227\text{ }^{\circ}\text{C}$,低温热源的温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$.其每次循环对外做净功 $2\ 000\text{ J}$,现通过提高高温热源的温度改进热机的工作效率,使其每次对外做净功 $3\ 000\text{ J}$.若前后两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线间且低温热源温度不变,试求:
(1) 改进前后热机循环的效率;(2) 改进后热机的高温热源温度.

13-32

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{W}{Q_1} = \frac{W}{W + |Q_2|}$$

$$\eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = \frac{W'}{W' + |Q_2|}$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{300}{500} = \frac{2000}{2000 + |Q_2|}$$

$$\therefore |Q_2| = 3000 \text{ J}, \quad \eta = 40\%$$

$$\therefore \eta' = 1 - \frac{300}{T_1'} = \frac{3000}{3000 + 3000}$$

$$\therefore T_1' = 600 \text{ K}$$

$$\eta' = 50\%$$

13-35 在夏季,假定室外温度恒定为 $37.0\text{ }^{\circ}\text{C}$,启动空调使室内温度始终保持在 $17.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. 若每天有 $2.51 \times 10^8\text{ J}$ 的热量通过热传导等方式自室外流入室内,则空调一天耗电多少? (设该空调制冷机的制冷系数为同条件下的卡诺制冷机制冷系数的 60% .)

13-35.

$$Q_2 = 2.51 \times 10^8 \text{ J}$$

$$T_1 = 310 \text{ K}, \quad T_2 = 290 \text{ K}$$

$$e_K = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{290}{20} = 14.5$$

$$e = e_K \times 60\% = 8.7$$

$$e = \frac{Q_2}{|W|}$$

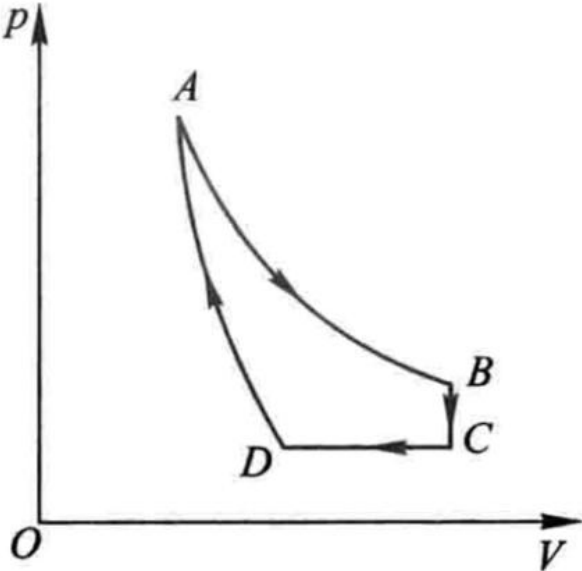
$$\therefore |W| = \frac{Q_2}{e} = \frac{2.51 \times 10^8}{8.7}$$

$$= 2.89 \times 10^7 \text{ J}$$

$$= 8.01 \text{ kW}\cdot\text{h}$$

13-25 一定量理想气体经图示的 $ABCD$ 循环,其中 AB 是等温过程, BC 是等体过程, CD 是等压过程, DA 为绝热过程。请完成表格中的内容。

过程	内能变化 $\Delta E/\text{J}$	做功 W/J	吸热 Q/J
$A \rightarrow B$		1400	
$B \rightarrow C$	-200		
$C \rightarrow D$	-200	-400	
$D \rightarrow A$			
$ABCD$	循环效率 $\eta =$		



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

13-15

A→B 是等温过程, $\Delta E_{AB}=0$, $Q_{AB}=W_{AB}=1400\text{ J}$

B→C 是等体过程, $W_{BC}=0$, $Q_{BC}=\Delta E_{BC}=-200\text{ J}$

C→D 是等压过程, $Q_{CD}=\Delta E_{CD}+W_{CD}=-600\text{ J}$

D→A 是绝热过程, $Q_{DA}=0$.

$$\therefore \Delta E_{ABCD A} = \Delta E_{AB} + \Delta E_{BC} + \Delta E_{CD} + \Delta E_{DA} = 0$$

$$\therefore -200 - 200 + \Delta E_{DA} = 0$$

$$\therefore \Delta E_{DA} = 400\text{ J}$$

$$\therefore Q_{DA} = \Delta E_{DA} + W_{DA}$$

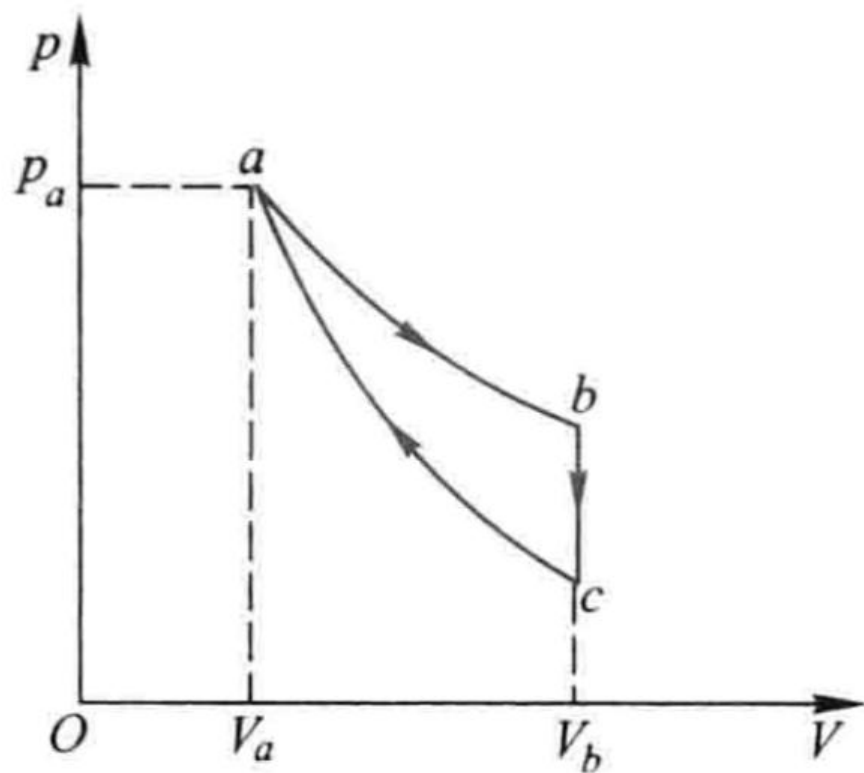
$$\therefore W_{DA} = -400\text{ J}$$

$$\therefore W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} = 1400 + (-400) - 400 = 600\text{ J}$$

$$Q_1 = Q_{AB} = 1400\text{ J}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 42.86\%$$

13-38 气缸内有 0.1 mol 的氧气(视为刚性双原子分子的气体),作如图所示的循环过程,其中 ab 为等温过程, bc 为等体过程, ca 为绝热过程. 已知 $V_b = 3V_a$,求:(1) 该循环的效率 η ;(2) 从状态 b 到状态 c ,氧气的熵变 ΔS .



观题需2.0以上版本雨课堂

作答

13-38.

$$(1) \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$Q_1 = Q_{ab} = \int p dV = \nu R T_a \ln \frac{V_b}{V_a} = \nu R T_a \ln 3$$

$$|Q_2| = |Q_{bc}| = \nu C_{v,m} \int_{T_c}^{T_b} dT = \frac{5}{2} \nu R (T_b - T_c)$$

$$\therefore T_b = T_a, \quad V_a^{\gamma-1} T_a = V_c^{\gamma-1} T_c$$

$$\therefore \frac{T_a}{T_c} = \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{\frac{7}{5}-1} = 3^{\frac{2}{5}}$$

$$\therefore |Q_2| = \frac{5}{2} \nu R (1 - 3^{-\frac{2}{5}}) T_a$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{\frac{5}{2} (1 - 3^{-\frac{2}{5}})}{\ln 3} = 19.7\%$$

$$\begin{aligned} (2) \Delta S_{bc} &= \int_b^c \frac{dQ}{T} = \nu C_{v,m} \ln \frac{T_c}{T_b} \\ &= 0.1 \times \frac{5}{2} R \times \ln \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{\frac{2}{5}} \\ &= -0.1 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times \frac{2}{5} \ln 3 \\ &= -0.91 \text{ J/K} \end{aligned}$$

1. 对熵和熵增加原理的理解还不是很透彻，尤其是求不可逆过程的熵变需要找一个可逆过程来求解在实际问题中应用。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

2. 制冷机的工作原理与制冷系数公式的意义不太理解，希望老师可以再讲一下；对气体某一变化过程的判断不熟悉（如第19讲例6），希望老师可以多讲解几道例题

3. 明确熵在何种情景下计算（可逆过程），但它在微观层面的解释（如玻尔兹曼熵公式）仍然较为抽象和难以理解。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

4.

在实际气体偏离理想气体行为时，如何更准确地描述其性质？此外，热力学第二定律的微观解释，即熵增原理，虽然有所理解，但仍感觉较为抽象，希望能通过更多实例加深对其本质的认识。未来，我将继续深入学习，以期全面掌握这些内容。

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

5. 在应用麦克斯韦速度分布律时，我对于如何根据分布律计算特定速度范围内的分子数或分子所占的比例感到有些困惑。

热力学基础：在运用热力学第二定律时，如何判断一个过程是否可逆以及可逆过程与不可逆过程的区别

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

6. 在实际热机中，除了卡诺循环这种理想循环外，如何提高热机效率？
对于一些复杂的循环过程（如包含多个不同过程的组合），有没有更简便的方法来分析其能量转换和效率计算？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

4.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨1: 下面给出理想气体状态方程的几种微分形式,指出它们各表示什么过程.

(1) $p dV = (m / M) R dT$ 表示 等压 过程,

(2) $V dp = (m / M) R dT$ 表示 等体 过程,

(3) $p dV + V dp = 0$ 表示 等温 过程。

(4) $\gamma p dV + V dp = 0$ 表示 绝热 过程。

研讨2:

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修表述是等价的,表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的.

开尔文表述指出 热功转换 的过程是不可逆的,

而克劳修表述指出了 热传递 的过程是不可逆的.

例. 某种理想气体的定压摩尔热容量

$$C_{p\cdot m} = 29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

求该气体分子在 $T=273\text{K}$ 时的平均转动动能。

例. 某种理想气体的定压摩尔热容量

$$C_{p\cdot m} = 29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

求该气体分子在 $T=273\text{K}$ 时的平均转动动能。

$$i = 5 \quad r = 2$$

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kr}} = \frac{2}{2} kT = 3.77 \times 10^{-21} \text{ J}$$

11-10 1mol 某气体的状态方程为 $p(V-b)=RT$ ，其内能为 $E=C_{V,m}T+u_0$ ，其中 $C_{V,m}$ 、 u_0 都为常数。证明：在准静态绝热过程中，该气体的压强 p 和体积 V 满足方程

$$p(V-b)^\gamma = \text{常数}$$

这里 γ 为该气体的摩尔热容比。

证明：由热力学第一定律和 $dE = C_{V,m}dT$ 可知，在绝热过程中

$$dQ = C_{V,m}dT + p dV = 0$$

因此有

$$-C_{V,m}dT = p dV \quad (1)$$

取气体状态方程 $p(V-b) = RT$ 的微分，得到

$$p dV + (V-b)dp = R dT \quad (2)$$

由式 (1)、(2) 消去 T ，可得

$$\frac{p dV + (V-b)dp}{p dV} = -\frac{R}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} - C_{p,m}}{C_{V,m}} = 1 - \gamma$$

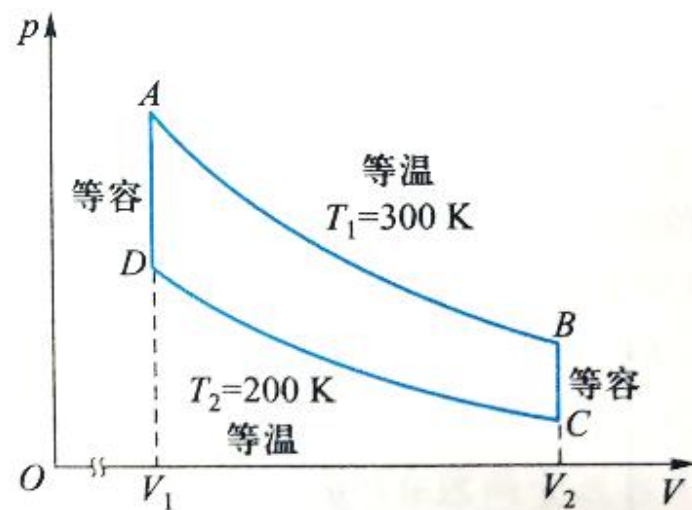
由此可得

$$\gamma \frac{dV}{V-b} + \frac{dp}{p} = 0$$

积分，得

$$p(V-b)^\gamma = \text{常数}$$

13-24 0.32 kg 的氧气作图中所示循环 $ABCD$, 设 $V_2 = 2V_1$, $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 200\text{ K}$, 求循环效率.



习题 13-24 图

13-24 对于两个等温过程, 有气体对外做功

$$W = W_{AB} + W_{CD} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} = 5.76 \times 10^3 \text{ J}$$

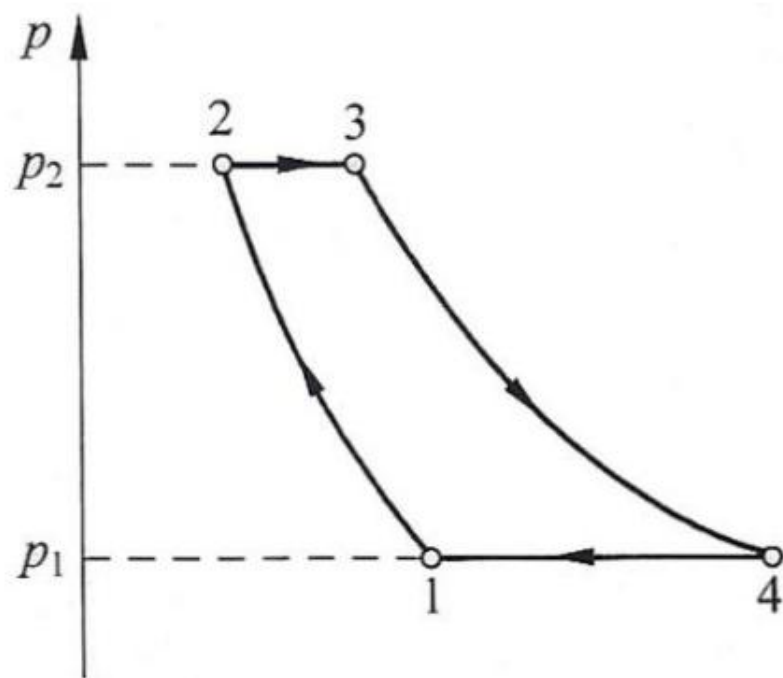
可知吸热发生在 AB 和 DA 过程

$$\text{则 } Q = Q_{AB} + Q_{DA} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{v,m} \Delta T$$

$$= \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu \frac{5}{2} R (T_1 - T_2)$$

$$= 3.81 \times 10^4 \text{ J}$$

11-12 在燃气涡轮机内, 工作物质进行如图所示的循环过程, 其中 1-2、3-4 为绝热过程, 2-3、4-1 为等压过程。假设工作物质为理想气体, 且其摩尔热容比 γ 为常数, 试证明该涡轮机的热机效率为



$$\eta = 1 - (p_1 / p_2)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

证明：由图可知，气体在等压膨胀过程 2→3 中吸热，在等压压缩过程 4→1 中放热。设气体

摩尔数为 ν ，摩尔定压热容为 $C_{p,m}$ ，则在整个循环过程中气体从外界吸收的总热量为

$$Q_1 = Q_{23} = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2)$$

总放热量为

$$Q_2 = Q_{41} = \nu C_{p,m} (T_4 - T_1)$$

因此，涡轮机的工作效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

根据绝热方程 $p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{常量}$ ，得到

$$p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \quad \text{和} \quad p_2^{1-\gamma} T_3^\gamma = p_1^{1-\gamma} T_4^\gamma$$

由此可得

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

因此有

$$\eta = 1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

13-32 一可逆卡诺热机高温热源的温度为 $227\text{ }^{\circ}\text{C}$, 低温热源的温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. 其每次循环对外做净功 $2\ 000\text{ J}$, 现通过提高高温热源的温度改进热机的工作效率, 使其每次对外做净功 $3\ 000\text{ J}$. 若前后两个卡诺循环都工作在相同的两条绝热线间且低温热源温度不变, 试求: (1) 改进前后热机循环的效率; (2) 改进后热机的高温热源温度.

13-32. (1). 改进前: $\eta_1 = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{500} = 40\%$

改进后: 由 $\eta = \frac{W}{Q_1}$, 有 $Q_1 = \frac{W}{\eta} = 5000\text{J}$, $Q_2 = Q_1 - W = 3000\text{J}$

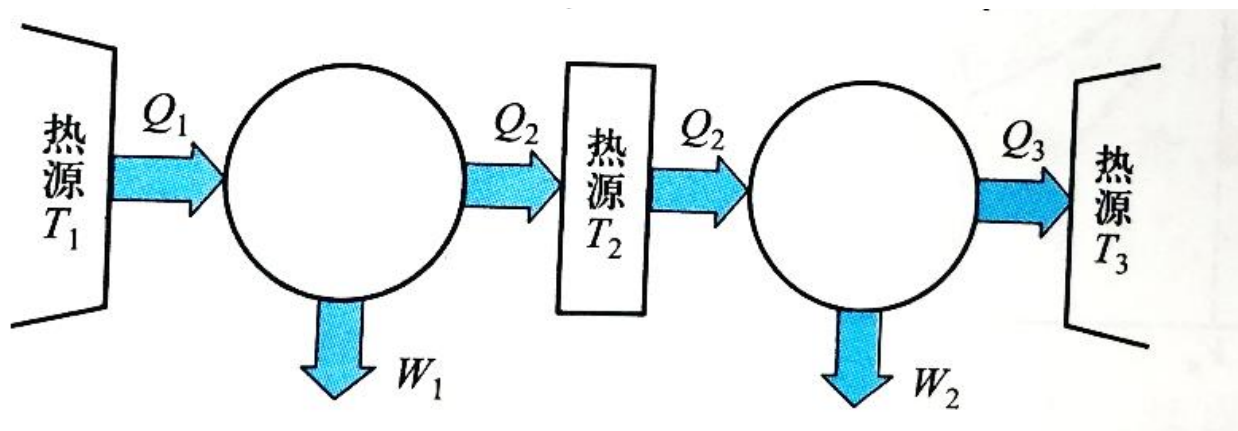
又 $W' = 3000\text{J}$, $Q_2 = Q_2' = 3000\text{J}$, 有 $Q_1' = W' + Q_2' = 6000\text{J}$

则 $\eta_2 = \frac{W'}{Q_1'} = 50\%$

12). 又 $\eta_2 = 1 - \frac{T_2'}{T_1'} = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 50\%$, 有 $T_1' = 600\text{K}$

13-34 如图所示,把两部卡诺热机连接起来,使从一个热机输出的热量,输入到另一个热机中去.设第一个热机工作在温度为 T_1 和 T_2 的两热源之间,其效率为 η_1 ,而第二个热机工作在温度为 T_2 和 T_3 的两热源之间,其效率为 η_2 .若组合热机的总效率以 $\eta = (W_1 + W_2)/Q_1$ 表示,试证总效率表达式为

$$\eta = (1 - \eta_1)\eta_2 + \eta_1 \quad \text{或} \quad \eta = 1 - T_3/T_1$$



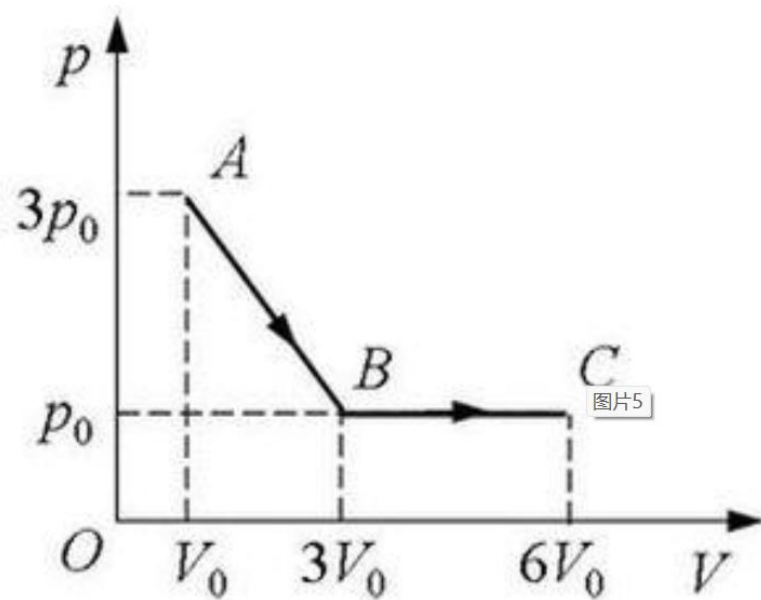
13-34. 由 $\eta_1 = \frac{W_1}{Q_1}$, $\eta_2 = \frac{W_2}{Q_2}$, 有 $\eta = \frac{W_1 + W_2}{Q_1} = \eta_1 + \eta_2 \frac{W_2}{Q_1}$

代入 $Q_2 = Q_1 - W_1$, 则有 $\eta = \eta_1 + \eta_2 (1 - \eta_1)$

又由 $\eta_1 = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, $\eta_2 = 1 - \frac{T_3}{T_2}$ 代入, 有

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} + \frac{T_2}{T_1} \left(1 - \frac{T_3}{T_2} \right) = 1 - \frac{T_3}{T_1}$$

11-22 1mol 刚性双原子分子理想气体，从初态 $A (3p_0, V_0)$ 经历如图所示的直线过程变到 B 状态 $(p_0, 3V_0)$ ，再经等压过程变到 C 终态 $(p_0, 6V_0)$ ，求：（1）气体在 ABC 过程中对外界所做的功、吸收的热量以及内能的变化；（2）气体在 ABC 过程中的熵变。



使用主观题需2.0以上版本雨课堂

解：（1）气体对外做的功为图中折线 ABC 下方的面积，它等于

$$W = \frac{1}{2}(3p_0 + p_0)(3V_0 - V_0) + p_0(6V_0 - 3V_0) = 7p_0V_0$$

刚性双原子分子理想气体的摩尔定体热容为 $C_{V,m} = 5R/2$ ，摩尔定压热容为 $C_{p,m} = 7R/2$ ，因

此气体在整个过程中的内能改变为

$$\Delta E = C_{V,m}(T_C - T_A) = \frac{5}{2}R(T_C - T_A) = \frac{5}{2}(p_0 \times 6V_0 - 3p_0V_0) = 7.5p_0V_0$$

由热力学第一定律可知，气体吸收的热量为

$$Q = \Delta E + W = 14.5p_0V_0$$

$$(2)\Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{5}{2}R \ln 2 + R \ln 6 = \frac{7}{2}R \ln 2 + R \ln 3$$